

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN MBKM FMIPA PRIGEL
PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA**



**OTOMATISASI INSTALASI DELL OPTIMIZER DAN
UPDATE *DRIVER* AUDIO BERBASIS POWERSHELL SCRIPT
UNTUK MENGATASI ISSUE KEBOCORAN SUARA PADA
DIVISI *CUSTOMER SERVICE* PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA**

Disusun oleh:
Diva Satria
(2304130156)

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG, 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan akhir kegiatan FMIPA PRIGEL di PT Shopee International Indonesia dengan judul OTOMATISASI INSTALASIDELL OPTIMIZER DAN UPDATE *DRIVER* AUDIO BERBASIS POWERSHELL SCRIPT UNTUK MENGATASI ISSUE KEBOCORAN SUARA PADA DIVISI *CUSTOMER SERVICE* PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA.

DisusunOleh:

Nama : Diva Satria
NIM : 2304130156
Program Studi : Sarjana Teknik Informatika

Telah disahkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom
NIP. 197405172006041001



Rodyan Rizang Prasetyo

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Teknik Informatika

Reporting Manager, *Corporate IT*

Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom.
NIP. 197405172006041001



Tezar Febri Artha Yupa

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang MBKM FMIPA PRIGEL dengan judul "OTOMATISASI INSTALASI DELL OPTIMIZER DAN UPDATE DRIVER AUDIO BERBASIS POWERSHELL SCRIPT UNTUK MENGATASI ISSUE KEBOCORAN SUARA PADA DIVISI *CUSTOMER SERVICE* PT SHOPEE INDONESIA" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT Shopee International Indonesia, Kantor Solo Paragon Mall.

Melalui kegiatan magang ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan baru, khususnya mengenai penerapan ilmu Teknik Informatika dalam mendukung operasional IT Helpdesk di lingkungan perusahaan teknologi berskala besar. Dalam proses pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. S Martono, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
3. Bapak Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom.. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Rodyan Rizang Prasetyo selaku Pembimbing Lapangan yang telah berkenan membimbing penulis selama pelaksanaan magang.
6. Bapak Tezar Febri Artha Yupa selaku Reporting Manager *Corporate IT* yang telah memberikan arahan dan dukungan selama pelaksanaan program.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
8. Seluruh rekan tim *Corporate IT* PT Shopee International Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu selama kegiatan magang berlangsung. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

Surakarta, 13 Juli 2026

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Divia Satria
NIM 2304130156

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat Pelaksanaan MBKM PRIGEL	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Manfaat	2
B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan MBKM PRIGEL	3
C. Profil Mitra	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
BAB II	6
PELAKSANAAN MBKM PRIGEL	6
A. Metode	6
B. Arsitektur/Alur Kerja Sistem	6
1. Penjelasan Alur Kerja	7
C. Hasil dan Pembahasan	8
1. Hasil Proyek	8
2. Pembahasan	12
BAB III	14
PENUTUP	14
A. Simpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16
Lampiran 1. <i>Letter of Acceptance (LoA)</i>	16
Lampiran 2. Surat Keterangan Kerja	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur/Alur Kerja DellAudioFix.ps1	7
Gambar 2.2 <i>Output Header</i> dan PengecekanAwal Script	8
Gambar 2.3 Proses <i>Uninstall</i> Dell OptimizerVersi Lama	9
Gambar 2.4 Progres Instalasi Dell OptimizerJ1H35	10
Gambar 2.5 Progres <i>Update</i> Realtek AudioDriver via DCU	10
Gambar 2.6 Notifikasi Instalasi Berhasil	11
Gambar 2.7 Tampilan Dell Optimizer – MenuAudio <i>Noise Cancellation</i>	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Timeline</i> Pelaksanaan Magang	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat Pelaksanaan MBKM PRIGEL

1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi berskala besar semakin bergantung pada perangkat komputasi yang andal untuk mendukung operasional harian karyawannya, khususnya pada divisi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti *Customer Service* (CS). Kualitas perangkat keras dan perangkat lunak pendukung, termasuk *driver* audio, menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan, mengingat sebagian besar aktivitas agen *Customer Service* dilakukan melalui panggilan suara menggunakan *headset* yang terhubung ke laptop kerja.

PT Shopee International Indonesia, sebagai salah satu perusahaan teknologi dan e-commerce terbesar di Asia Tenggara, mengoperasikan berbagai divisi pendukung operasional, salah satunya adalah divisi *Corporate IT* yang bertugas menjaga kelancaran perangkat kerja karyawan di seluruh kantor cabang, termasuk kantor Solo Paragon Mall. Selama pelaksanaan magang, penulis ditempatkan sebagai Junior Helpdesk Analyst Intern pada tim *Corporate IT*, dengan salah satu tanggung jawab utama menangani laporan gangguan perangkat keras dan perangkat lunak dari pengguna internal, termasuk perangkat yang digunakan oleh Divisi *Customer Service*.

Salah satu permasalahan berulang yang ditemukan selama pelaksanaan magang adalah keluhan kebocoran suara (*noise*) pada *headset* yang digunakan agen *Customer Service* saat melakukan panggilan, khususnya pada unit laptop Dell Latitude 3410. Setelah dilakukan penelusuran, permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh *driver* audio Realtek yang belum diperbarui serta aplikasi Dell Optimizer yang belum terinstal atau berada pada versi yang tidak sesuai, sehingga fitur *Noise Cancellation* pada perangkat tidak dapat diaktifkan secara optimal. Penanganan manual terhadap permasalahan ini memerlukan waktu yang tidak sedikit karena teknisi harus melakukan pengecekan, pengunduhan *installer*, dan instalasi secara berurutan pada setiap unit laptop yang bermasalah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengembangkan sebuah *script* otomatisasi berbasis PowerShell bernama DellAudioFix yang dapat melakukan pengecekan, *uninstall* versi Dell Optimizer yang lama, instalasi Dell Optimizer versi J1H35, serta pembaruan *driver* audio Realtek melalui Dell Command Update (DCU) secara otomatis dan berurutan, termasuk penanganan proses *restart* laptop yang diperlukan di tengah rangkaian instalasi. *Script* ini kemudian dikompilasi menjadi berkas *.exe* menggunakan PS2EXE agar

dapat dijalankan dengan mudah oleh teknisi maupun pengguna akhir tanpa perlu memahami perintah PowerShell secara mendalam.

Pengembangan *script* otomatisasi ini menjadi kontribusi nyata penulis selama pelaksanaan magang, sekaligus menjadi luaran (karya) yang diajukan untuk memenuhi persyaratan Pengakuan Karya Mahasiswa pada program MBKM FMIPA PRIGEL Universitas Negeri Semarang.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan magang MBKM FMIPA PRIGEL di PT Shopee International Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam menyelesaikan permasalahan teknis nyata di lingkungan kerja profesional, khususnya dalam bidang dukungan teknis (*IT support*) dan otomatisasi sistem.

b. Tujuan Khusus

- Menganalisis akar permasalahan kebocoran suara pada perangkat Dell Latitude 3410 yang digunakan oleh Divisi *Customer Service* PT Shopee Indonesia. Mengembangkan
- *script* otomatisasi berbasis PowerShell yang mampu menginstal Dell Optimizer dan memperbarui *driver* audio Realtek secara terstruktur dan konsisten. Mengimplementasikan mekanisme persistensi status (*stage*) berbasis *registry* agar
- proses instalasi dapat dilanjutkan secara otomatis setelah laptop melakukan *restart*. Mengemas *script* menjadi aplikasi (.exe) yang mudah dijalankan oleh teknisi *IT Helpdesk* tanpa memerlukan interaksi *command-line*.
- Mengurangi waktu penanganan tiket terkait masalah audio pada divisi *Customer Service* melalui proses instalasi yang lebih cepat dan minim kesalahan manusia.

3. Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- Memberikan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi masalah *IT support* dan merancang solusi otomatisasi berbasis *scripting*.
- Memperdalam kemampuan teknis (*hard skill*) dalam bahasa PowerShell, manajemen *registry* Windows, serta proses *deployment* perangkat lunak pada lingkungan *enterprise*.
- Melatih kemampuan *problem-solving* dan komunikasi teknis melalui interaksi dengan pengguna dan tim *Corporate IT*.

- Menghasilkan karya nyata berupa *script* DellAudioFix.ps1 yang dapat dijadikan portofolio serta bukti Pengakuan Karya Mahasiswa.

b. Bagi Instansi (PT Shopee International Indonesia)

- Mempercepat proses penanganan tiket gangguan audio pada perangkat Divisi *Customer Service*.
- Mengurangi risiko kesalahan konfigurasi akibat proses instalasi manual yang dilakukan berulang-ulang oleh teknisi.
- Memperoleh alat bantu (*tools*) yang dapat digunakan kembali oleh tim *Corporate IT* untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang.

c. Bagi Universitas

- Menjadi sarana evaluasi kesesuaian kurikulum Teknik Informatika dengan kebutuhan dunia industri, khususnya pada bidang *IT support* dan automation.
- Mempererat hubungan kerja sama antara Universitas Negeri Semarang dengan PT Shopee International Indonesia dalam program MBKM.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan MBKM PRIGEL

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai dari tanggal 16 Februari 2026 hingga 15 Agustus 2026, secara tatap muka (*on-site*). Kegiatan ini berlokasi di kantor PT Shopee International Indonesia, Solo Paragon Mall, dengan penempatan pada tim *Corporate IT* sebagai Junior Helpdesk Analyst Intern. Rincian agenda kegiatan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 *Timeline* Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Waktu
1	Orientasi & Pengenalan Lingkungan Kerja <i>Corporate IT</i>	16 – 27 Februari 2026
2	Identifikasi Masalah & Analisis Kebutuhan (Isu Audio CS)	2 – 13 Maret 2026
3	Perancangan Alur & Pengembangan <i>Script</i> DellAudioFix.ps1	16 Maret – 15 Mei 2026
4	Pengujian, <i>Debugging</i> , dan Penyempurnaan <i>Script</i>	18 Mei – 26 Juni 2026
5	Kompilasi ke .exe (PS2EXE) & Uji Coba <i>Deployment</i>	29 Juni – 17 Juli 2026
6	Evaluasi Hasil & Penyusunan Laporan Akhir	20 Juli – 15 Agustus 2026

C. Profil Mitra

PT Shopee International Indonesia (Shopee) merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Sea Limited, sebuah perusahaan teknologi asal Singapura yang didirikan oleh Forrest Li bersama Gang Ye dan David Chen. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dan sejak saat itu berkembang menjadi salah satu platform belanja daring terbesar di Asia Tenggara, dengan cakupan operasional yang meluas ke Taiwan, Brasil, dan sejumlah negara lainnya.

Sebagai perusahaan teknologi berskala regional, Shopee mengoperasikan berbagai kantor cabang di Indonesia untuk mendukung operasional bisnis, termasuk fungsi *Customer Service*, logistik, dan dukungan teknis internal. Kantor Solo Paragon Mall merupakan salah satu lokasi operasional Shopee di Indonesia yang menaungi tim *Corporate IT*, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penanganan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh karyawan di berbagai divisi, salah satunya Divisi *Customer Service*.

Divisi *Corporate IT* bertugas memastikan seluruh perangkat kerja karyawan berfungsi optimal, mulai dari instalasi sistem operasi, manajemen aset, hingga penanganan tiket gangguan teknis (*helpdesk*) yang dilaporkan oleh pengguna internal. Melalui program magang MBKM FMIPA PRIGEL, penulis diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam operasional tim ini, salah satunya melalui pengembangan solusi otomatisasi untuk menangani permasalahan audio yang berulang pada perangkat Divisi *Customer Service*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan magang di PT Shopee International Indonesia, penulis berperan sebagai Junior Helpdesk Analyst yang terlibat dalam penanganan gangguan teknis serta pengembangan solusi otomatisasi berbasis *scripting*. Berikut adalah tinjauan pustaka mengenai konsep dasar serta instrumen yang digunakan dalam pengembangan *script* DellAudioFix.

1. Bahasa Pemrograman Shell dan PowerShell

Bahasa pemrograman shell merupakan bahasa *script*, yang dirancang khusus untuk menjalankan perintah pada sistem operasi, baik melalui antarmuka baris perintah maupun melalui skrip untuk otomatisasi tugas tertentu. Beberapa *shell* yang populer di antaranya adalah Bash, PowerShell, dan Zsh, yang masing-masing memiliki fitur dan sintaksis berbeda namun bertujuan sama, yaitu menyederhanakan dan mengotomatisasi tugas administratif (KM Tech, 2023).

Penggunaan bahasa pemrograman *shell* untuk otomatisasi tugas membawa manfaat signifikan, terutama dalam hal efisiensi, konsistensi, dan skalabilitas, karena administrator sistem dapat menjalankan serangkaian tugas rutin maupun kompleks secara cepat dan konsisten tanpa harus menjalankannya satu per satu secara manual (KM Tech, 2023). Sebagai bahasa skrip berbasis .NET yang dikembangkan oleh Microsoft, PowerShell secara khusus dirancang untuk administrator sistem guna mengontrol dan mengotomatisasi berbagai tugas administratif pada lingkungan Windows (Advan.id, 2024).

2. Otomatisasi dalam Administrasi Sistem

Otomatisasi merupakan solusi umum untuk menangani pekerjaan repetitif dan kompleks pada lingkup administrasi sistem maupun jaringan. Pekerjaan yang bersifat repetitif, seperti instalasi perangkat lunak, pembaruan *driver*, maupun konfigurasi sistem pada banyak perangkat, dapat dilakukan secara otomatis melalui *script* agar prosesnya lebih cepat dan minim kesalahan dibandingkan penanganan manual pada setiap perangkat secara satu per satu (Alfianto & Wibisono, 2021).

3. IT Helpdesk dan Manajemen Layanan TI

Sistem tiket *helpdesk* merupakan komponen kunci dalam manajemen layanan TI yang digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan permintaan serta masalah yang diajukan oleh pengguna (Sofyan dkk., 2024). Penerapan sistem pelaporan dan penanganan gangguan IT yang terstruktur mampu meningkatkan efektivitas layanan IT di lingkungan perusahaan, mempercepat waktu penyelesaian masalah, serta meningkatkan transparansi proses penanganan dibandingkan pendekatan yang dilakukan secara manual (Ashari dkk., 2026).

4. Dell Optimizer dan Manajemen Driver Perangkat

Dell Optimizer merupakan perangkat lunak bawaan pada laptop Dell yang berfungsi mengoptimalkan performa perangkat, termasuk pengaturan audio seperti fitur *Noise Cancellation* yang berguna untuk meredam suara latar pada panggilan telepon maupun konferensi video. Fitur ini bekerja berdampingan dengan *driver* audio Realtek yang diperbarui melalui Dell Command Update (DCU), sebuah utilitas resmi Dell untuk mengelola dan memperbarui *driver* serta *firmware* perangkat secara terpusat. Ketidaksesuaian versi antara Dell Optimizer dan *driver* audio menjadi salah satu penyebab umum gangguan kualitas suara pada perangkat laptop Dell di lingkungan kerja.

BAB II

PELAKSANAAN MBKM PRIGEL

A. Metode

Pengembangan *script* DellAudioFix.ps1 dilakukan dengan pendekatan iteratif, yaitu proses pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan berulang melalui siklus analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan penyempurnaan. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang ditangani cukup dinamis, terutama pada proses *uninstall* Dell Optimizer versi lama yang memerlukan beberapa kali pengujian ulang terhadap berbagai skenario instalasi yang ditemukan di lapangan. Tahapan metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi akar masalah kebocoran suara pada laptop Dell Latitude 3410 Divisi *Customer Service*, termasuk pengecekan versi Dell Optimizer dan *driver* audio yang terpasang.

2. Perancangan Alur Kerja

Merancang alur proses instalasi bertahap (*stage-based*) yang mampu bertahan melalui proses *restart* laptop, menggunakan kombinasi Windows *Registry* dan *RunOnce key*.

3. Implementasi

Menulis *script* PowerShell yang mencakup fungsi pengecekan *environment*, *uninstall* otomatis, instalasi *silent* Dell Optimizer dan DCU, serta *monitoring* progres jaringan secara *real-time*.

4. Pengujian

Menjalankan *script* pada beberapa unit laptop Dell Latitude 3410 milik Divisi *Customer Service* untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai skenario, termasuk pengujian pada kondisi jaringan kantor yang berbeda-beda.

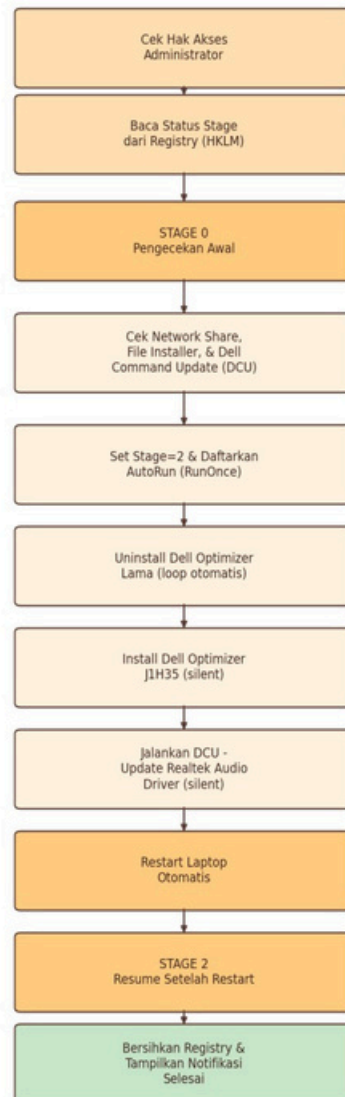
5. Penyempurnaan dan Kompilasi

Memperbaiki kendala yang ditemukan selama pengujian, kemudian mengemas *script* menjadi aplikasi *.exe* menggunakan PS2EXE agar dapat dijalankan langsung oleh teknisi tanpa *command-line*.

B. Arsitektur/Alur Kerja Sistem

Script DellAudioFix.ps1 dirancang dengan mekanisme dua tahap (*stage*) yang disimpan pada Windows *Registry*, sehingga proses instalasi dapat dilanjutkan secara

otomatis meskipun laptop harus melakukan *restart* di tengah proses, tanpa memerlukan intervensi ulang dari teknisi. Alur kerja lengkap dari *script* ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arsitektur/Alur Kerja DellAudioFix.ps1

1. Penjelasan Alur Kerja

Pada *Stage 0*, *script* memverifikasi hak akses administrator, kemudian melakukan pengecekan terhadap ketersediaan *network share*, file *installer* Dell Optimizer, serta Dell Command Update (DCU). Apabila salah satu komponen tidak ditemukan, *script* akan menampilkan notifikasi kesalahan melalui *popup* dan menghentikan proses. Jika seluruh pengecekan berhasil, *script* akan menyimpan status *Stage=2* ke *registry* dan mendaftarkan dirinya pada *RunOnce key* agar otomatis dijalankan kembali setelah laptop *restart*.

Selanjutnya, *script* melakukan *uninstall* terhadap seluruh versi Dell Optimizer yang terdeteksi (baik versi Microsoft Store maupun versi *installer* biasa) secara berulang hingga tidak ada lagi versi yang tersisa, sebelum menginstal Dell Optimizer J1H35 secara *silent*.

Setelah itu, Dell Command Update dijalankan untuk mengunduh dan memasang *driver* audio Realtek terbaru, dengan progres unduhan ditampilkan secara *real-time* melalui pemantauan kecepatan jaringan pada adapter aktif. Setelah seluruh proses selesai, laptop akan melakukan *restart* otomatis.

Setelah *restart*, *script* kembali berjalan otomatis melalui *RunOnce* dan mendeteksi *Stage=2*, kemudian membersihkan entry *registry* serta *RunOnce* yang telah digunakan, dan menampilkan notifikasi bahwa instalasi telah berhasil diselesaikan.

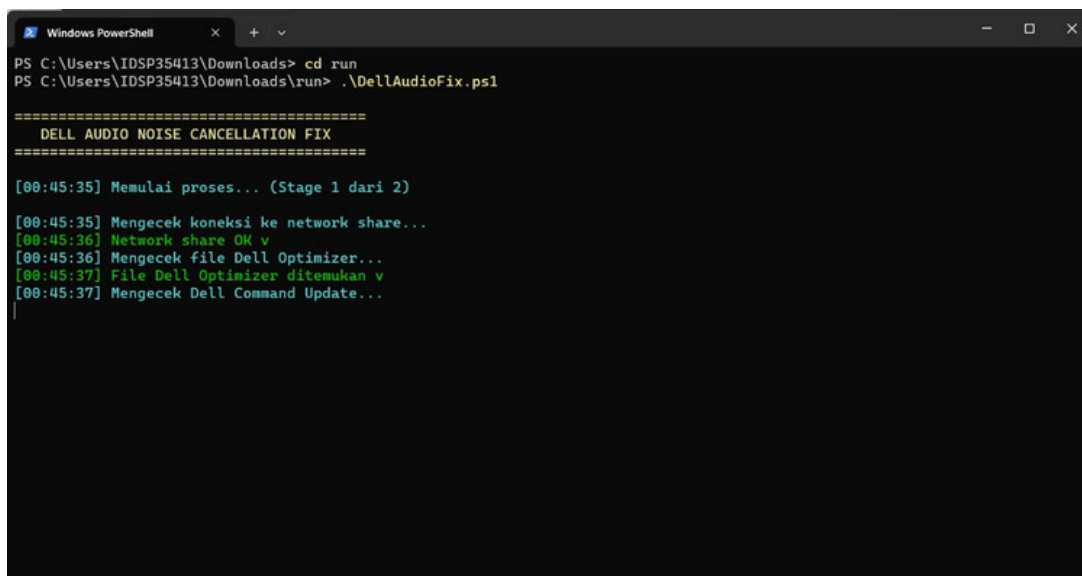
C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Proyek

Hasil dari pengembangan ini adalah aplikasi DellAudioFix.exe yang dapat dijalankan langsung oleh teknisi *Corporate IT* pada laptop Dell Latitude 3410 yang mengalami masalah audio. Berikut adalah dokumentasi hasil eksekusi *script* pada tiap tahapan proses.

a. Header dan Pengecekan Awal *Script*

Saat *script* dijalankan, tahap pertama yang dilakukan adalah menampilkan header identitas *script*, kemudian melakukan pengecekan terhadap tiga komponen utama yang menjadi prasyarat instalasi, yaitu ketersediaan *network share*, file *installer* Dell Optimizer, dan *installer* Dell Command Update (DCU). Apabila salah satu komponen tidak ditemukan, *script* akan menghentikan proses sejak awal agar tidak terjadi instalasi yang gagal di tengah jalan.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\IDSP35413\Downloads> cd run
PS C:\Users\IDSP35413\Downloads\run> .\DellAudioFix.ps1

=====
DELL AUDIO NOISE CANCELLATION FIX
=====

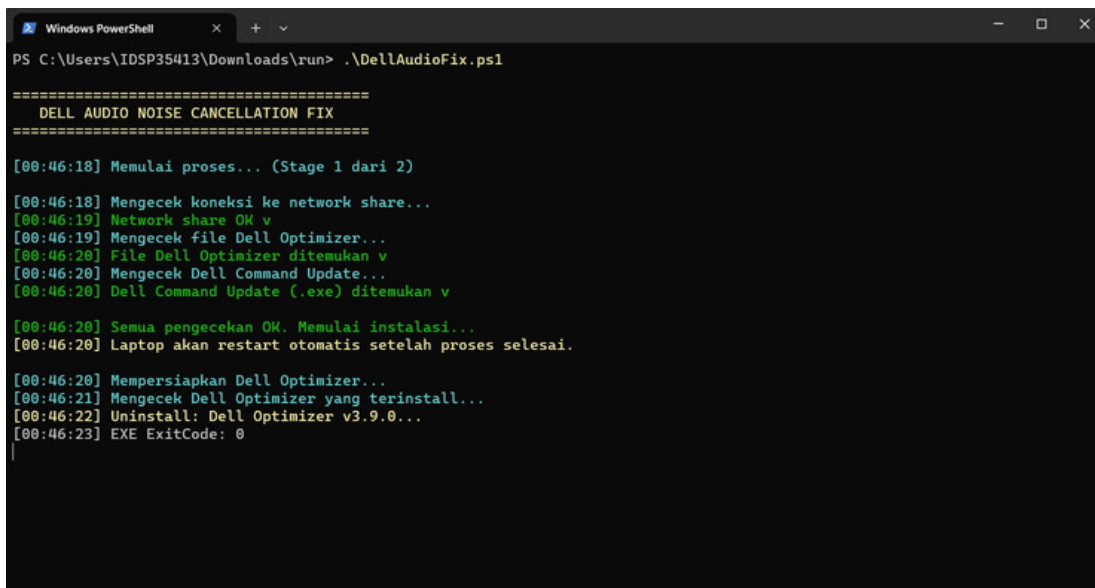
[00:45:35] Memulai proses... (Stage 1 dari 2)
[00:45:35] Mengecek koneksi ke network share...
[00:45:36] Network share OK v
[00:45:36] Mengecek file Dell Optimizer...
[00:45:37] File Dell Optimizer ditemukan v
[00:45:37] Mengecek Dell Command Update...
```

Gambar 2.2 Output Header dan Pengecekan Awal *Script*

Hasil pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa seluruh pengecekan awal (*network share*, file Dell Optimizer, dan DCU) berhasil dilalui dengan status OK pada setiap barisnya, sehingga *script* dapat melanjutkan ke tahap instalasi berikutnya.

b. Proses *Uninstall* Dell Optimizer Versi Lama

Sebelum Dell Optimizer J1H35 dipasang, *script* terlebih dahulu memindai dan menghapus seluruh versi Dell Optimizer yang sudah terinstal di laptop, baik versi yang dipasang melalui Microsoft Store maupun versi *installer* (MSI/EXE) biasa. Proses ini dilakukan secara berulang (*loop*) hingga tidak ada lagi versi Dell Optimizer yang tersisa, sehingga instalasi versi baru tidak bentrok dengan versi lama. Fungsi Ensure-DellOptimizer menangani proses ini, termasuk pencatatan *ExitCode* dari setiap proses *uninstall* untuk keperluan verifikasi.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\IDSP35413\Downloads\run> .\DellAudioFix.ps1

=====
DELL AUDIO NOISE CANCELLATION FIX
=====

[00:46:18] Memulai proses... (Stage 1 dari 2)
[00:46:18] Mengecek koneksi ke network share...
[00:46:19] Network share OK v
[00:46:19] Mengecek file Dell Optimizer...
[00:46:20] File Dell Optimizer ditemukan v
[00:46:20] Mengecek Dell Command Update...
[00:46:20] Dell Command Update (.exe) ditemukan v
[00:46:20] Semua pengecekan OK. Memulai instalasi...
[00:46:20] Laptop akan restart otomatis setelah proses selesai.
[00:46:20] Mempersiapkan Dell Optimizer...
[00:46:21] Mengecek Dell Optimizer yang terinstall...
[00:46:22] Uninstall: Dell Optimizer v3.9.0...
[00:46:23] EXE ExitCode: 0
```

Gambar 2.3 Proses *Uninstall* Dell Optimizer Versi Lama

Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa *script* berhasil mendeteksi versi Dell Optimizer yang terpasang sebelumnya, menjalankan proses *uninstall* secara *silent* (tanpa munculnya jendela konfirmasi), dan mencatat *ExitCode* 0 yang menandakan proses *uninstall* berjalan sukses.

c. Instalasi Dell Optimizer J1H35

Setelah tidak ada lagi versi lama yang tersisa, *script* menjalankan *installer* Dell Optimizer J1H35 (v4.2.4.0) menggunakan parameter *silent*, sehingga proses instalasi berjalan di *background* tanpa memerlukan klik “Next” secara manual oleh teknisi. Selama proses ini berjalan, *script* juga menampilkan *progress bar* yang dihitung berdasarkan pemantauan kecepatan transfer data pada adapter jaringan aktif, agar teknisi dapat memperkirakan sisa waktu instalasi.


```
Windows PowerShell
PS C:\Users\IDSP35413\Downloads\run> .\DellAudioFix.ps1

=====
DELL AUDIO NOISE CANCELLATION FIX
=====

[00:50:55] Memulai proses... (Stage 1 dari 2)

[00:50:55] Mengecek koneksi ke network share...
[00:50:55] Network share OK v
[00:50:55] Mengecek file Dell Optimizer...
[00:50:56] File Dell Optimizer ditemukan v
[00:50:56] Mengecek Dell Command Update...
[00:50:57] Dell Command Update (.exe) ditemukan v

[00:50:57] Semua pengecekan OK. Memulai instalasi...
[00:50:57] Laptop akan restart otomatis setelah proses selesai.

[00:50:57] Mempersiapkan Dell Optimizer...
[00:50:57] Mengecek Dell Optimizer yang terinstall...
[00:50:58] Uninstall: Dell Optimizer v3.9.0...
[00:50:59] EXE ExitCode: 0
[00:51:00] Semua Dell Optimizer berhasil dihapus.

[00:51:00] Menginstall Dell Optimizer J1H35 (v4.2.4.0)...

Installing Dell Optimizer J1H35...
[00:51:00] [#####] 4.5 MB/s
[00:51:00] Dell Optimizer J1H35 berhasil diinstall.
```

Gambar 2.4 Progres Instalasi Dell Optimizer J1H35

Gambar 2.4 memperlihatkan *progress bar* berjalan secara bertahap seiring proses instalasi Dell Optimizer J1H35, disertai indikator kecepatan transfer data secara *real-time*, sehingga teknisi memperoleh gambaran visual bahwa proses sedang berjalan dan tidak macet (*hang*).

d. Update *Driver* Audio Realtek via Dell Command Update

Tahap berikutnya adalah pembaruan *driver* audio Realtek melalui Dell Command Update (DCU). *Script* terlebih dahulu memastikan DCU sudah terpasang (dcu-cli.exe ditemukan), lalu menjalankan *installer driver* audio dari *network share* secara *silent* dengan opsi *logging*, sehingga hasil instalasi dapat ditelusuri kembali apabila terjadi kegagalan.

```
Windows PowerShell

DELL AUDIO NOISE CANCELLATION FIX
=====

[00:50:55] Memulai proses... (Stage 1 dari 2)

[00:50:55] Mengecek koneksi ke network share...
[00:50:55] Network share OK v
[00:50:55] Mengecek file Dell Optimizer...
[00:50:56] File Dell Optimizer ditemukan v
[00:50:56] Mengecek Dell Command Update...
[00:50:57] Dell Command Update (.exe) ditemukan v

[00:50:57] Semua pengecekan OK. Memulai instalasi...
[00:50:57] Laptop akan restart otomatis setelah proses selesai.

[00:50:57] Mempersiapkan Dell Optimizer...
[00:50:57] Mengecek Dell Optimizer yang terinstall...
[00:50:58] Uninstall: Dell Optimizer v3.9.0...
[00:50:59] EXE ExitCode: 0
[00:51:00] Semua Dell Optimizer berhasil dihapus.

[00:51:00] Menginstall Dell Optimizer J1H35 (v4.2.4.0)...

Installing Dell Optimizer J1H35...
[00:51:00] [#####] 4.5 MB/s
[00:51:00] Dell Optimizer J1H35 berhasil diinstall.

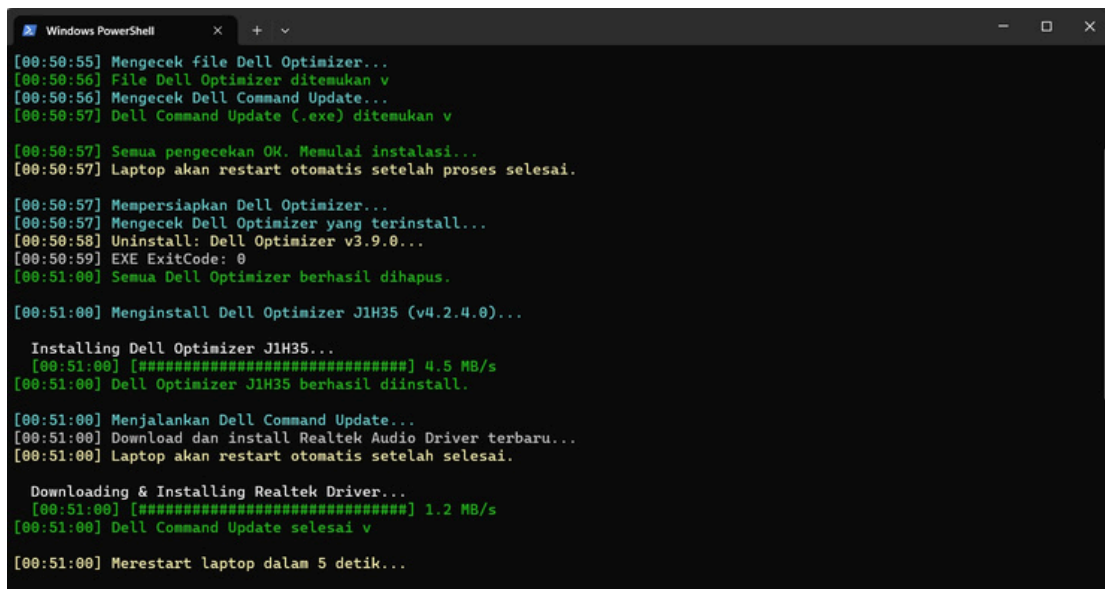
[00:51:00] Menjalankan Dell Command Update...
[00:51:00] Download dan install Realtek Audio Driver terbaru...
[00:51:00] Laptop akan restart otomatis setelah selesai.
```

Gambar 2.5 Progres *Update* Realtek Audio *Driver* via DCU

Gambar 2.5 menunjukkan proses *download* dan instalasi *driver* audio Realtek berjalan otomatis tanpa memerlukan input pengguna, dengan *progress bar* yang menampilkan kecepatan unduhan secara langsung dari *network share* internal perusahaan.

e. Restart Otomatis dan Notifikasi Instalasi Berhasil

Setelah *driver* audio berhasil dipasang, laptop perlu melakukan *restart* agar seluruh perubahan diterapkan oleh sistem operasi. Sebelum *restart*, *script* menyimpan status *Stage=2* ke Windows *Registry* dan mendaftarkan dirinya pada *RunOnce* key, sehingga begitu laptop menyala kembali, *script* akan otomatis berjalan ulang, mendeteksi status *Stage=2*, membersihkan *entry registry* yang telah digunakan, dan menampilkan notifikasi bahwa instalasi telah selesai — tanpa perlu teknisi menjalankan *script* kembali secara manual.



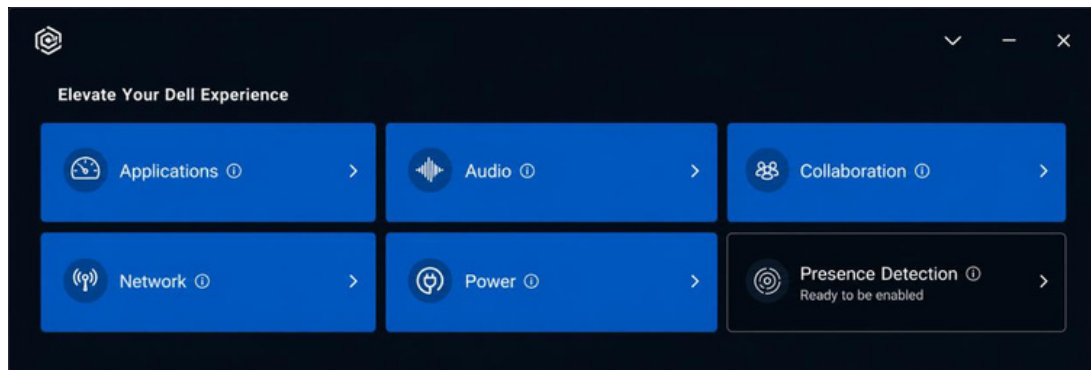
```
Windows PowerShell
[00:50:55] Mengecek file Dell Optimizer...
[00:50:56] File Dell Optimizer ditemukan v
[00:50:56] Mengecek Dell Command Update...
[00:50:57] Dell Command Update (.exe) ditemukan v
[00:50:57] Semua pengecekan OK. Memulai instalasi...
[00:50:57] Laptop akan restart otomatis setelah proses selesai.
[00:50:57] Mempersiapkan Dell Optimizer...
[00:50:57] Mengecek Dell Optimizer yang terinstall...
[00:50:58] Uninstall: Dell Optimizer v3.9.0...
[00:50:59] EXE ExitCode: 0
[00:51:00] Semua Dell Optimizer berhasil dihapus.
[00:51:00] Menginstall Dell Optimizer J1H35 (v4.2.4.0)...
Installing Dell Optimizer J1H35...
[00:51:00] [#####] 4.5 MB/s
[00:51:00] Dell Optimizer J1H35 berhasil diinstall.
[00:51:00] Menjalankan Dell Command Update...
[00:51:00] Download dan install Realtek Audio Driver terbaru...
[00:51:00] Laptop akan restart otomatis setelah selesai.
Downloading & Installing Realtek Driver...
[00:51:00] [#####] 1.2 MB/s
[00:51:00] Dell Command Update selesai v
[00:51:00] Merestart laptop dalam 5 detik...
```

Gambar 2.6 Notifikasi Instalasi Berhasil

Gambar 2.6 menunjukkan tampilan akhir setelah proses *Stage 2* selesai dijalankan pasca *restart*, yaitu notifikasi *popup* yang mengonfirmasi bahwa Dell Optimizer J1H35 dan *driver* audio Realtek terbaru telah berhasil terpasang.

f. Verifikasi pada Antarmuka Dell Optimizer

Sebagai langkah verifikasi akhir, teknisi membuka aplikasi Dell Optimizer untuk memastikan fitur *Noise Cancellation* pada menu Audio telah tersedia dan dapat diaktifkan. Ketersediaan opsi ini pada antarmuka Dell Optimizer menjadi indikator bahwa proses instalasi Dell Optimizer J1H35 beserta *driver* audio Realtek yang sesuai telah berhasil dilakukan secara menyeluruh.



Gambar 2.7 Tampilan Dell Optimizer – Menu *Audio Noise Cancellation*

Pada Gambar 2.7, menu Audio pada Dell Optimizer menampilkan opsi *Noise Cancellation* yang sebelumnya tidak tersedia/tidak aktif, kini dapat diaktifkan oleh pengguna, sehingga keluhan kebocoran suara yang dilaporkan oleh Divisi *Customer Service* dapat teratasi.

Fitur utama yang dihasilkan dari *script* DellAudioFix mencakup:

- Pengecekan otomatis terhadap ketersediaan file *installer*, *network share*, dan Dell Command Update sebelum proses instalasi dimulai.
- *Uninstall* otomatis seluruh versi Dell Optimizer lama tanpa perlu dilakukan satu per satu secara manual.
- Instalasi *silent* Dell Optimizer J1H35 dan pembaruan *driver* audio Realtek melalui Dell Command Update.
- Mekanisme *auto-resume* berbasis *registry* dan *RunOnce* yang memastikan proses instalasi tetap berjalan setelah laptop *restart*.
- Notifikasi *popup* pada setiap kondisi penting, baik keberhasilan maupun kegagalan proses.

2. Pembahasan

Implementasi *script* DellAudioFix.ps1 memberikan sejumlah manfaat nyata dalam penanganan gangguan audio pada Divisi *Customer Service* PT Shopee Indonesia. Terdapat beberapa poin pembahasan utama terkait keberhasilan implementasi otomatisasi ini:

a. Efisiensi Waktu Penanganan Tiket

Sebelum otomatisasi diterapkan, penanganan satu unit laptop bermasalah memerlukan proses manual yang berurutan, mulai dari *uninstall* Dell Optimizer lama, pengunduhan *installer*, instalasi ulang, hingga pembaruan *driver* audio, yang seluruhnya harus diawasi langsung oleh teknisi. Dengan adanya *script* otomatisasi, teknisi cukup menjalankan satu aplikasi dan menunggu proses berjalan hingga selesai, termasuk melalui proses *restart*, sehingga waktu tunggu dan keterlibatan aktif teknisi dapat

berkurang secara signifikan, terutama saat harus menangani beberapa unit laptop CS dalam waktu berdekatan.

b. Konsistensi dan Pengurangan Human Error

Proses instalasi manual yang dilakukan berulang kali oleh teknisi rentan terhadap kesalahan langkah, seperti terlewatnya proses *uninstall* versi lama atau kesalahan pemilihan *installer*. Dengan *script* yang telah terstandarisasi, setiap laptop yang ditangani akan melalui alur proses yang identik, sehingga hasil akhir instalasi menjadi lebih konsisten antar unit.

c. Kendala yang Ditemukan

Salah satu kendala teknis yang ditemukan selama pengembangan adalah proses *uninstall* komponen Dell Optimizer Core, yang merupakan komponen berbasis InstallShield. Perintah *silent uninstall* standar (*/passthrough /remove*) pada komponen ini masih memicu munculnya antarmuka GUI, alih-alih berjalan sepenuhnya tanpa interaksi pengguna (*fully silent*). Kendala ini menjadi catatan pengembangan lanjutan pada bagian Saran.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *script* DellAudioFix.ps1 berhasil memberikan solusi otomatisasi yang efisien dalam menangani permasalahan kebocoran suara pada laptop Dell Latitude 3410 di Divisi *Customer Service* PT Shopee Indonesia. Poin utama keberhasilan implementasi ini meliputi:

- Otomatisasi proses *uninstall* Dell Optimizer lama, instalasi Dell Optimizer J1H35, dan pembaruan *driver* audio Realtek dalam satu alur proses yang terintegrasi.
- Mekanisme persistensi status berbasis *registry* dan *RunOnce* yang memungkinkan proses instalasi berlanjut otomatis setelah *restart* laptop, tanpa perlu intervensi ulang dari teknisi.
- Pengemasan *script* menjadi aplikasi *.exe* yang mudah dijalankan oleh teknisi maupun pengguna akhir tanpa memerlukan pemahaman *command-line*.
- Pengurangan waktu penanganan tiket serta konsistensi hasil instalasi dibandingkan proses manual sebelumnya.

B. Saran

Untuk penyempurnaan *script* di masa mendatang agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi tim *Corporate IT* PT Shopee Indonesia, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Menyelesaikan kendala *silent uninstall* pada komponen Dell Optimizer Core (InstallShield) agar seluruh proses *uninstall* dapat berjalan sepenuhnya tanpa munculnya antarmuka GUI.
- Mengintegrasikan mekanisme *logging* terpusat, sehingga hasil eksekusi *script* pada tiap laptop dapat dipantau oleh tim *Corporate IT* tanpa perlu mengecek satu per satu secara manual.
- Mengembangkan opsi *deployment* massal melalui *tools* manajemen perangkat seperti Microsoft Intune atau SCCM, agar *script* dapat dijalankan ke banyak unit laptop CS secara bersamaan.
- Menambahkan mekanisme *rollback* otomatis apabila instalasi Dell Optimizer atau *driver* audio mengalami kegagalan di tengah proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Advan.id. (2024). Cara Efisien Menggunakan PowerShell di Windows Server. Diakses dari <https://blog.advan.id/41587/cara-efisien-menggunakan-powershell-di-windows-server/>
- Alfianto, R., & Wibisono, S. (2021). Otomatisasi Jaringan Menggunakan Script Python Untuk Penyediaan Konfigurasi Internet Dan Manajemen Mikrotik.
- Ashari, R., Ilham, F., Khairunisa, & Adzra, K. D. (2026). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Pelaporan dan Penanganan Kerusakan IT pada PT Sumberdaya Dian Mandiri. *Jurnal Riset Informatika dan Inovasi (JRIIN)*, 4(2), 377–389.
- KM Tech. (2023). Penggunaan Bahasa Pemrograman Shell: Otomatisasi Tugas untuk Efisiensi yang Lebih Tinggi. Diakses dari <https://www.kmtech.id/post/penggunaan-bahasa-pemrograman-shell-otomatisasi-tugas-untuk-efisiensi-yang-lebih-tinggi>
- Likhar, W., & Purwanto, H. (2021). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Ticketing Helpdesk Online Berbasis Web: Studi Kasus PT XYZ. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 8(2), 103–116.
- Sofyan, A., Prastyo, A. D., Saputra, A., & Djutalov, R. (2024). Pengembangan Sistem Ticketing Layanan Menggunakan Metode Agile Berbasis Website Pada PT. Qonita Teknologi Indonesia. *Jurnal Komputer Antartika*, 2(4), 164–171.
- Wardhani, R. N., Utami, M. C., & Saputra, I. Y. (2020). Sistem Informasi Helpdesk Ticketing Pada PT. Bank Mega Tbk. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 22(2), 1411–1624.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Letter of Acceptance (LoA)*



Dear Diva Satria,

Shopee believes that you would be an ideal candidate to push our e-commerce business forward in Indonesia. Thus, we would like to officially extend you an offer as below:

Name: Diva Satria

Role: Internship, Junior Helpdesk Analyst, Corporate IT

Employment Status: 6 months of contract

Salary: IDR 75.000/day

Starting date: Monday, 16 February 2026

Please Note:

- Shopee does not allow an employee to perform in and/or engage with any other work employment/activities outside of Shopee starting from the agreed start date onwards

If you accept the offer, kindly reply to this email as an agreement on the offer, confirmation of the above-stated start date, and acknowledgment of the remarks as stated in the previous paragraph.

Thank you

Lampiran 2. Surat Keterangan Kerja



PT Shopee International Indonesia
Trinity Tower 21st Floor,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav C22, Block IIB,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

SURAT KETERANGAN KERJA *Certificate of Employment* 0465/I/HR/SR/SPID/V/2026

Dengan ini menerangkan bahwa :
This is to certify that,

Nama : Diva Satria
Name

No. KTP : 3316081206050002
IC Number

Adalah karyawan PT. Shopee International Indonesia sejak tanggal 16 Februari 2026 dengan status
kekaryawanan saat ini adalah karyawan Kontrak sebagai Junior Helpdesk Analyst, Corporate IT.
*Is an employee of PT. Shopee International Indonesia since 16 February 2026 as Junior Helpdesk Analyst,
Corporate IT.*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
May this reference letter be used accordingly.

Jakarta, 26 Mei 2026
Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, followed by a red circular stamp containing the Shopee logo.

Ronny
Manager of People Search

